



**Politechnika
Śląska**

Sprawozdanie z modułu nr 2

MLA 2025/2026

**Aplikacje uczenia maszynowego
w systemach interakcji człowiek-maszyna**

Kierunek: Informatyka

Członkowie zespołu:

Kinga Grabarczyk

Krzysztof Czuba

Piotr Skowroński

Ireneusz Kosek

Gliwice, 2025/2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Zakres tematyczny sprawozdania	2
1.2	Zespół projektowy	2
2	HCI - zagadnienia teoretyczne	3
2.1	Wprowadzenie do części teoretycznej	3
2.2	Rozwinięcie	3
2.3	Podsumowanie części teoretycznej	5
3	HCI - zagadnienia praktyczne	6
3.1	Wprowadzenie do części praktycznej	6
3.1.1	Teoria Responsywności (Fluid Interfaces)	6
3.1.2	Teoria Dostępności (Accessibility Theory)	6
3.2	Rozwinięcie	7
3.2.1	Implementacja Responsywności (CSS3 Frameworks)	7
3.2.2	Implementacja Dostępności (Semantic HTML ARIA)	7
3.3	Narzędzia walidacyjne i wspomagające (Machine Learning)	7
3.4	Podsumowanie części praktycznej	8
4	Podsumowanie i wnioski	9
5	Spis literatury	10

1 Wprowadzenie

1.1 Zakres tematyczny sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest analiza technik projektowania interfejsów webowych, które zapewniają optymalną interakcję człowieka z maszyną niezależnie od używanego urządzenia (PC, mobile) oraz ograniczeń użytkownika.

Główny nacisk położono na:

- **Responsive Web Design (RWD):** Adaptacja interfejsu do zmiennych warunków wyświetlania.
- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):** Standardy zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza część pracy zawiera przegląd literatury dotyczącej szeroko rozumianej interakcji człowieka z komputerem. W drugiej części pracy zawężono obszar badawczy do **technik projektowania webowych interfejsów użytkownika**, wspomagających osoby z różnymi potrzebami korzystające na co dzień ze źródeł internetowych.

1.2 Zespół projektowy

Kinga Grabarczyk :: Lider projektu :: Wybór tematu projektu. Opracowanie zagadnień praktycznych w zakresie interakcji człowiek-maszyna. Nadzór nad pracą zespołu.

Krzysztof Czuba :: Redaktor :: Przygotowanie źródeł i słów kluczowych w zakresie tematu HCI.

Piotr Skowroński :: Redaktor :: Opracowanie zagadnień teoretycznych w zakresie interakcji człowiek-maszyna.

Ireneusz Kosek :: Redaktor :: Opracowanie sprawozdania w języku LaTeX na podstawie pracy zespołu.

2 HCI - zagadnienia teoretyczne

2.1 Wprowadzenie do części teoretycznej

Interakcja Człowiek-Maszyna (Human-Computer Interaction, HCI) to interdyscyplinarna dziedzina nauki koncentrująca się na projektowaniu, ewaluacji i wdrażaniu interaktywnych systemów komputerowych do użytku przez ludzi, a także na badaniu zjawisk zachodzących wokół tych systemów.

Współczesne HCI wykracza daleko poza tradycyjny model *człowiek przy biurku z klawiaturą*. Obejmuje ono psychologię poznawczą, ergonomię, inżynierię oprogramowania oraz socjologię. Celem nadrzędnym jest stworzenie systemów, które są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim użyteczne (usability), dostępne (accessibility) i zapewniające pozytywne doświadczenia (User Experience). W niniejszym sprawozdaniu dokonano przeglądu kluczowych obszarów tej dziedziny, by następnie zawęzić analizę do warstwy prezentacji (Frontend).

2.2 Rozwinięcie

Na podstawie przeprowadzonej kwerendy literaturowej (przedstawionej w tabeli 1), zidentyfikowano trzy dominujące nurty w obecnym rozwoju HCI:

1. **Interakcja multimodalna:** Tradycyjne interfejsy graficzne (GUI) są coraz częściej uzupełniane lub zastępowane przez inne modalności. Należą do nich interfejsy głosowe (VUI - Voice User Interfaces) wykorzystujące przetwarzanie języka naturalnego (NLP), sterowanie gestami (np. w systemach automotive) oraz technologie haptyczne (dotykowe sprzężenie zwrotne).
2. **Systemy inteligentne i adaptacyjne:** Włączenie algorytmów uczenia maszynowego (ML) do pętli interakcji pozwala systemom na adaptację do użytkownika w czasie rzeczywistym. Przykładem są interfejsy rekomendacyjne (np. Netflix), które zmieniają układ treści w zależności od preferencji, czy systemy wykrywające emocje (Affective Computing), które dostosowują ton komunikacji do nastroju użytkownika.
3. **Dostępność i Inkluzywność (Inclusive Design):** Kluczowym wyzwaniem etycznym i technicznym HCI jest zapewnienie równego dostępu do informacji. Badania w tym obszarze (np. nad czytnikami ekranu czy interfejsami BCI - Brain-Computer Interfaces) dążą do eliminacji barier cyfrowych wynikających z wieku, niepełnosprawności czy wykluczenia technologicznego.

Poniższa tabela prezentuje szeroki przegląd dziedziny HCI, wykraczający poza temat wiodący sprawozdania, w celu zidentyfikowania różnych modalności interakcji.

Autor	Tytuł	Słowa kluczowe A (Oryginalne)	Słowa kluczowe B (PL - z listy)	Abstrakt (Skrócony)	Link
Norman, D. A.	The Design of Everyday Things	Psychology, Design, Usability	Użyteczność; Doświadczenie użytkownika (UX); Projektowanie interakcji	Fundamentalna praca opisująca psychologię działań codziennych. Norman wprowadza pojęcie <i>affordance</i> (afordancja) – cechy obiektu sugerującej sposób jego użycia, co jest kluczowe w każdym systemie HCI.	[Book]
Wolpaw, J. R. et al.	Brain-computer interfaces for communication and control	EEG, Rehabilitation, Signal processing	Interakcja mózg-maszyna (BCI); Interakcja komputer-mózg (CBI); Wsparcie decyzji	Przegląd technologii BCI, które pozwalają na sterowanie komputerem bez użycia mięśni, wykorzystując analizę fal mózgowych (EEG). Artykuł omawia metody ekstrakcji cech sygnału i klasyfikacji.	[PubMed]
Hirschberg, J.	Advances in Spoken Language Technology	Speech recognition, NLP, Dialogue systems	Interakcja głosowa; Przetwarzanie mowy; Technologie naturalnego języka (NLP)	Analiza postępów w systemach dialogowych. Autorka opisuje przejście od prostych komend do rozumienia kontekstowego i generowania mowy o naturalnym brzmieniu (TTS), co zmienia paradygmat interakcji.	[Science]
Marcotte, E.	Responsive Web Design	CSS, Media Queries, Fluid Grids	Interfejs użytkownika; Adaptacyjność interfejsów; Systemy multimedialne	Artykuł (i książka), który zdefiniował pojęcie RWD. Marcotte proponuje odejście od <i>szttywnych</i> pikseli na rzecz elastycznych siatek i zapytań o media (media queries), aby strona reagowała na środowisko użytkownika.	[WWW]
Slater, M.	Place Illusion and Plausibility in Virtual Reality	Presence, VR, Immersion	Interakcja z użyciem wirtualnej rzeczywistości; Systemy multimedialne	Badanie koncepcji <i>obecności</i> (presence) w VR. Autorzy analizują, jakie czynniki sprawiają, że interakcja w środowisku wirtualnym jest odbierana przez mózg jako <i>prawdziwa</i> , mimo świadomości symulacji.	[Link]

2.3 Podsumowanie części teoretycznej

Analiza szerokiego spektrum tematów HCI prowadzi do wniosku, że niezależnie od stopnia zaawansowania technologii (od prostych stron www po skomplikowane systemy VR), wspólnym mianownikiem pozostaje *człowiekocentryczność* (Human-Centered Design). Technologia jest jedynie narzędziem, które musi być dostosowane do fizjologicznych i kognitywnych ograniczeń człowieka.

W dalszej części sprawozdania uwaga zostanie skupiona na jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem kluczowych aspektów HCI: **projektowaniu interfejsów webowych (Frontend)** w kontekście responsywności (RWD) i standardów dostępności (WCAG), które stanowią fundament współczesnego Internetu.

3 HCI - zagadnienia praktyczne

3.1 Wprowadzenie do części praktycznej

Współczesny Frontend nie jest już tylko *wyglądem* aplikacji, ale kompletną warstwą logiczną interakcji HCI. Teoretycznym wyzwaniem jest tu **fragmentacja urządzeń**. Użytkownik może korzystać z systemu na smart-watchu, telefonie, czytniku ekranu (dla niewidomych) lub telewizorze 4K.

3.1.1 Teoria Responsywności (Fluid Interfaces)

Teoria *Responsive Web Design* (RWD) opiera się na trzech filarach zdefiniowanych przez Ethana Marcotte'a [marcotte2010]:

1. **Elastyczna siatka (Fluid Grid):** Elementy interfejsu nie mają stałych szerokości w pikselach, lecz są wyrażane w procentach względem kontenera nadrzędnego.
2. **Elastyczne multimedia:** Obrazy i wideo skalują się wewnątrz swoich kontenerów, zapobiegając *rozpychaniu* układu.
3. **Media Queries:** Instrukcje warunkowe CSS, które aplikują style w zależności od parametrów fizycznych urządzenia (szerokość ekranu, orientacja, gęstość pikseli).

3.1.2 Teoria Dostępności (Accessibility Theory)

Dostępność w HCI opiera się na modelu społecznym niepełnosprawności – problemem nie jest *ułomność* użytkownika, lecz źle zaprojektowany interfejs. Standard WCAG 2.1 opiera się na 4 zasadach (POUR):

- **Perceivable (Postrzegalne):** Informacja nie może być ukryta dla zmysłów (np. alternatywa tekstowa dla obrazu).
- **Operable (Funkcjonalne):** Interfejs musi być obsługiwalny samą klawiaturą (bez myszy).
- **Understandable (Zrozumiałe):** Przewidywalność działania i czytelność treści.
- **Robust (Solidne):** Kompatybilność z technologiami asystującymi (np. screen readers).

3.2 Rozwinięcie

W tej części przedstawiono analizę techniczną narzędzi służących do implementacji responsywnych i dostępnych interfejsów oraz metod weryfikacji ich jakości.

3.2.1 Implementacja Responsywności (CSS3 Frameworks)

Obecny stan techniki wykorzystuje natywne mechanizmy przeglądarek:

- **Flexbox i CSS Grid:** Nowoczesne moduły układu pozwalające na dwuwymiarowe zarządzanie treścią bez *hacks* (jak 'float').
- **Jednostki relatywne:** 'rem', 'em', 'vh', 'vw' zamiast sztywnych 'px'. Pozwala to na skalowanie czcionek zgodnie z ustawieniami systemowymi użytkownika.
- **Frameworki CSS:** Bootstrap czy Tailwind CSS przyspieszają tworzenie prototypów, oferując gotowe klasy narzędziowe ('col-md-6', 'flex').

3.2.2 Implementacja Dostępności (Semantic HTML ARIA)

Praktyka dostępności opiera się na:

- **Semantyczny HTML:** Używanie znaczników '<nav>', '<main>', '<article>', '<button>' zamiast generycznych '<div>'. Pozwala to czytnikom ekranu na budowanie drzewa nawigacji.
- **WAI-ARIA:** Atrybuty (np. 'aria-label', 'aria-expanded="true,") informujące technologie asystujące o stanie dynamicznych elementów interfejsu (np. rozwijane menu).

3.3 Narzędzia walidacyjne i wspomagające (Machine Learning)

Współczesny development jest wspierany przez narzędzia automatyczne:

1. **Google Lighthouse:** Wbudowane w przeglądarkę Chrome narzędzie audytowe. Ocenia stronę w skali 0-100 pod kątem Performance, Accessibility i SEO.
2. **WAVE Evaluation Tool:** Wtyczka wizualizująca błędy kontrastu i brakujące atrybuty 'alt' bezpośrednio na stronie.
3. **AI w Dostępności:** Nowe narzędzia (np. w ekosystemie Microsoft Azure) potrafią automatycznie generować opis obrazka (Image Captioning) dla osób niewidomych, wykorzystując modele Computer Vision.

3.4 Podsumowanie części praktycznej

Połączenie RWD i WCAG tworzy paradygmat **Inclusive Design**. Teoretycznie zakłada on, że interfejs, który jest czytelny na małym ekranie telefonu (RWD), jest często również bardziej czytelny dla osób słabowidzących (WCAG), co dowodzi synergii tych podejść.

Analiza wykazała, że choć narzędzia techniczne są łatwo dostępne, najczęstszym problemem praktycznym jest brak świadomości deweloperów. Audyty automatyczne (Lighthouse) wykrywają tylko ok. 30% błędów WCAG – reszta wymaga manualnych testów z klawiaturą i czytnikiem ekranu.

Wnioski:

- Granica między RWD a Dostępnością zaciera się – oba podejścia dążą do elastyczności prezentacji danych.
- Semantyczny kod HTML jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość interakcji z maszynami asystującymi (roboty indeksujące, czytniki ekranu).
- W kontekście *Aplikacji Uczenia Maszynowego* warto zauważyć rosnącą rolę AI w automatycznej naprawie dostępności (np. widgety typu accessiBe), choć są one przedmiotem kontrowersji w środowisku HCI.

4 Podsumowanie i wnioski

Niniejsze sprawozdanie miało na celu zbadanie obszaru Interakcji Człowiek-Maszyna (HCI) w kontekście projektowania warstwy prezentacji (Frontend). Przeprowadzona analiza teoretyczna (HCI.1) oraz przegląd rozwiązań praktycznych (HCI.2) pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków końcowych:

1. **Frontend jako fundament HCI:** Współczesne programowanie interfejsów (HTML/CSS/JS) przestało być jedynie procesem "stylowania" aplikacji. Stało się kluczowym elementem inżynierii HCI, odpowiedzialnym za tłumaczenie logiki maszyny na język zrozumiały dla zmysłów człowieka. Błędy na tym etapie (np. brak kontrastu, niepoprawna semantyka) całkowicie wykluczają użytkownika z interakcji, niezależnie od jakości algorytmów działających w tle.
2. **Konwergencja RWD i Dostępności:** Analiza wykazała silną synergię między Responsywnością (RWD) a Dostępnością (WCAG). Oba podejścia realizują ten sam cel: adaptację treści do ograniczeń użytkownika – czy to technicznych (mały ekran smartfona), czy biologicznych (słaby wzrok). Nowoczesny Frontend musi traktować te dziedziny łącznie jako paradygmat *Inclusive Design*.
3. **Rola Uczenia Maszynowego (ML) w przyszłości interfejsów:** Choć obecne standardy (WCAG 2.1) opierają się na sztywnych regułach, obserwuje się rosnący wpływ algorytmów AI na ten obszar. Narzędzia takie jak automatyczne generowanie opisów alternatywnych (Image Captioning) czy dynamiczna personalizacja interfejsu pod konkretne potrzeby kognitywne użytkownika, stanowią przyszłość "inteligentnego Frontendu".
4. **Wyzwania wdrożeniowe:** Mimo dostępności zaawansowanych narzędzi audytowych (Lighthouse, WAVE), główną barierą pozostaje czynnik ludzki. Automatyzacja wykrywa jedynie ok. 30-40% problemów z dostępnością, co oznacza, że wiedza ekspercka z zakresu HCI jest nadal niezbędna i nie może być w pełni zastąpiona przez algorytmy.

Reasumując, skuteczny system interakcji człowiek-maszyna to taki, który jest technologicznie "przezroczysty" dla użytkownika. Osiągnięcie tego stanu wymaga od deweloperów wyjścia poza ramy czystego kodu i zrozumienia psychofizjologicznych aspektów obsługi komputera.

5 Spis literatury

Bibliografia

- [1] Don Norman. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, 2013.
- [2] Ethan Marcotte. Responsive Web Design. *A List Apart*, 2010.
- [3] Wolpaw, Jonathan R. et al. Brain–computer interfaces for communication and control. *Clinical neurophysiology*, 113(6):767–791, 2002.
- [4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 2018.
- [5] Mel Slater. Place illusion and plausibility in virtual reality. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 2009.